Ejercicio 1: using System;

```
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Laboratorio 9 - Procedimientos");
        Console.WriteLine("------------------------------");
        Console.Write("Ingrese su nombre de usuario: ");
        string nombre = Console.ReadLine();
        MostrarSaludo(nombre);
        MostrarInfoCurso();
        Console.WriteLine("Presione cualquier tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }
    static void MostrarSaludo(string nombreUsuario)
    {
        Console.WriteLine("¡Hola, {nombreUsuario}! Bienvenido al laboratorio de
procedimientos.");
    }
    static void MostrarInfoCurso()
    {
        Console.WriteLine("Curso: Introducción a la Programación en C#");
        Console.WriteLine("Número de laboratorio: 9");
    }
  }
```

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz_1348426 | Program

```
using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Laboratorio 9 - Procedimientos");
        Console.WriteLine("------------------------------");

        Console.Write("Ingrese su nombre de usuario: ");
        string nombre = Console.ReadLine();

        MostrarSaludo(nombre);
        MostrarInfoCurso();

        Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void MostrarSaludo(string nombreUsuario)
    {
        Console.WriteLine($"\n¡Hola, {nombreUsuario}! Bienvenido al laboratorio de pro
    }

    1 referencia
    static void MostrarInfoCurso()
    {
        Console.WriteLine("\nCurso: Introducción a la Programación en C#");
        Console.WriteLine("Número de laboratorio: 9");
    }
}
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Laboratorio 9 - Procedimientos
------------------------------
Ingrese su nombre de usuario: Emi

¡Hola, Emi! Bienvenido al laboratorio de procedimientos.

Curso: Introducción a la Programación en C#
Número de laboratorio: 9

Presione cualquier tecla para salir...
```

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz_1348426 | Program | MostrarSaludo(string nombreUsuario)

```
using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Laboratorio 9 - Procedimientos");
        Console.WriteLine("------------------------------");

        Console.Write("Ingrese su nombre de usuario: ");
        string nombre = Console.ReadLine();

        MostrarSaludo(nombre);
        MostrarInfoCurso();

        Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void MostrarSaludo(string nombreUsuario)
    {
        Console.WriteLine($"\n¡Hola, {nombreUsuario}! Bienvenido al laborator
    }

    1 referencia
    static void MostrarInfoCurso()
    {
        Console.WriteLine("\nCurso: Introducción a la Programación en C#");
        Console.WriteLine("Número de laboratorio: 9");
    }
}
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Laboratorio 9 - Procedimientos
------------------------------
Ingrese su nombre de usuario: Xd8923482384 23

¡Hola, Xd8923482384 23! Bienvenido al laboratorio de procedimientos.

Curso: Introducción a la Programación en C#
Número de laboratorio: 9

Presione cualquier tecla para salir...
```

100 % | 0 | 2 | Línea: 30, Carácter: 2 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Salida

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz_1348426 | Program | MostrarSaludo(string nombreUsuario)

```
using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        Console.WriteLine("Laboratorio 9 - Procedimientos");
        Console.WriteLine("------------------------------");

        Console.Write("Ingrese su nombre de usuario: ");
        string nombre = Console.ReadLine();

        MostrarSaludo(nombre);
        MostrarInfoCurso();

        Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void MostrarSaludo(string nombreUsuario)
    {
        Console.WriteLine($"\n¡Hola, {nombreUsuario}! Bienvenido al laboratorio de procedimientos.");
    }

    1 referencia
    static void MostrarInfoCurso()
    {
        Console.WriteLine("\nCurso: Introducción a la Programación en C#");
        Console.WriteLine("Número de laboratorio: 9");
    }
}
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Laboratorio 9 - Procedimientos
------------------------------
Ingrese su nombre de usuario: Emi

¡Hola, Emi! Bienvenido al laboratorio de procedimientos.

Curso: Introducción a la Programación en C#
Número de laboratorio: 9

Presione cualquier tecla para salir...
```

Ejercicio 2:

```
using System;

class Program
{
   static void Main(string[] args)
   {
      Console.WriteLine("Bienvenido al Lab 9 - Procedimientos");
      Console.WriteLine("Calculadora de Áreas");
      Console.WriteLine("--------------------");

      Console.Write("Ingrese el lado del cuadrado: ");
      double lado = double.Parse(Console.ReadLine());
      AreaCuadrado(lado);

      Console.Write("\nIngrese la base del rectángulo: ");
      double baseR = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Ingrese la altura del rectángulo: ");
      double alturaR = double.Parse(Console.ReadLine());
      AreaRectangulo(baseR, alturaR);

      Console.Write("\nIngrese la base del triángulo: ");
      double baseT = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("Ingrese la altura del triángulo: ");
      double alturaT = double.Parse(Console.ReadLine());
      AreaTriangulo(baseT, alturaT);
```

```
        Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    static void AreaCuadrado(double lado)
    {
        double area = lado * lado;
        Console.WriteLine($"\nÁrea del cuadrado: {area}");
    }

    static void AreaRectangulo(double baseR, double alturaR)
    {
        double area = baseR * alturaR;
        Console.WriteLine($"Área del rectángulo: {area}");
    }

    static void AreaTriangulo(double baseT, double alturaT)
    {
        double area = (baseT * alturaT) / 2;
        Console.WriteLine($"Área del triángulo: {area}");
    }
}
```

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426 | Program | Main(string[] args)

```
24          double alturaT = double.Parse(Console.ReadLine());
25          AreaTriangulo(baseT, alturaT);
26
27          Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
28          Console.ReadKey();
29      }
30
        1 referencia
31      static void AreaCuadrado(double lado)
32      {
33          double area = lado * lado;
34          Console.WriteLine($"\nÁrea del cuadrado: {area}");
35      }
36
        1 referencia
37      static void AreaRectangulo(double baseR, double alturaR)
38      {
39          double area = baseR * alturaR;
40          Console.WriteLine($"Área del rectángulo: {area}");
41      }
42
        1 referencia
43      static void AreaTriangulo(double baseT, double alturaT)
44      {
45          double area = (baseT * alturaT) / 2;
46          Console.WriteLine($"Área del triángulo: {area}");
47      }
48  }
49
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Bienvenido al Lab 9 - Procedimientos
Calculadora de Areas
--------------------
Ingrese el lado del cuadrado: 59

Area del cuadrado: 3481

Ingrese la base del rectángulo: 30
Ingrese la altura del rectángulo: 21
Area del rectángulo: 630

Ingrese la base del triángulo: 30
Ingrese la altura del triángulo: 20
Area del triángulo: 300

Presione una tecla para salir...
```

Debug | Any CPU | Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426 | Program

```
24          double alturaT = double.Parse(Console.ReadLine());
25          AreaTriangulo(baseT, alturaT);
26
27          Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
28          Console.ReadKey();
29      }
30
        1 referencia
31      static void AreaCuadrado(double lado)
32      {
33          double area = lado * lado;
34          Console.WriteLine($"\nÁrea del cuadrado: {area}");
35      }
36
        1 referencia
37      static void AreaRectangulo(double baseR, double alturaR)
38      {
39          double area = baseR * alturaR;
40          Console.WriteLine($"Área del rectángulo: {area}");
41      }
42
        1 referencia
43      static void AreaTriangulo(double baseT, double alturaT)
44      {
45          double area = (baseT * alturaT) / 2;
46          Console.WriteLine($"Área del triángulo: {area}");
47      }
48  }
49
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Bienvenido al Lab 9 - Procedimientos
Calculadora de Areas
--------------------
Ingrese el lado del cuadrado: 1

Area del cuadrado: 1

Ingrese la base del rectángulo: 1
Ingrese la altura del rectángulo: 1
Area del rectángulo: 1

Ingrese la base del triángulo: 1
Ingrese la altura del triángulo: 1
Area del triángulo: 0.5

Presione una tecla para salir...
```

Program.cs

Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426 | Program | Main(string[] args)

Explorador de soluciones

```
24          double alturaT = double.Parse(Console.ReadLine());
25          AreaTriangulo(baseT, alturaT);
26
27          Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
28          Console.ReadKey();
29      }
30
        1 referencia
31      static void AreaCuadrado(double lado)
32      {
33          double area = lado * lado;
34          Console.WriteLine($"\nÁrea del cuadrado: {area}");
35      }
36
        1 referencia
37      static void AreaRectangulo(double baseR, double alturaR)
38      {
39          double area = baseR * alturaR;
40          Console.WriteLine($"Área del rectángulo: {area}");
41      }
42
        1 referencia
43      static void AreaTriangulo(double baseT, double alturaT)
44      {
45          double area = (baseT * alturaT) / 2;
46          Console.WriteLine($"Área del triángulo: {area}");
47      }
48  }
49
```

Consola de depuración de Mi

```
Bienvenido al Lab 9 - Procedimientos
Calculadora de Areas
--------------------
Ingrese el lado del cuadrado: Abc
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'Abc' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Double.Parse(String s)
   at Program.Main(String[] args) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426\Program.cs:line 12

C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426\bin\Debug\net10.0\Lab09-CarlosDiaz-ejercicio 2-1348426.
exe (proceso 26676) se cerró con el código -532462766 (0xe0434352).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

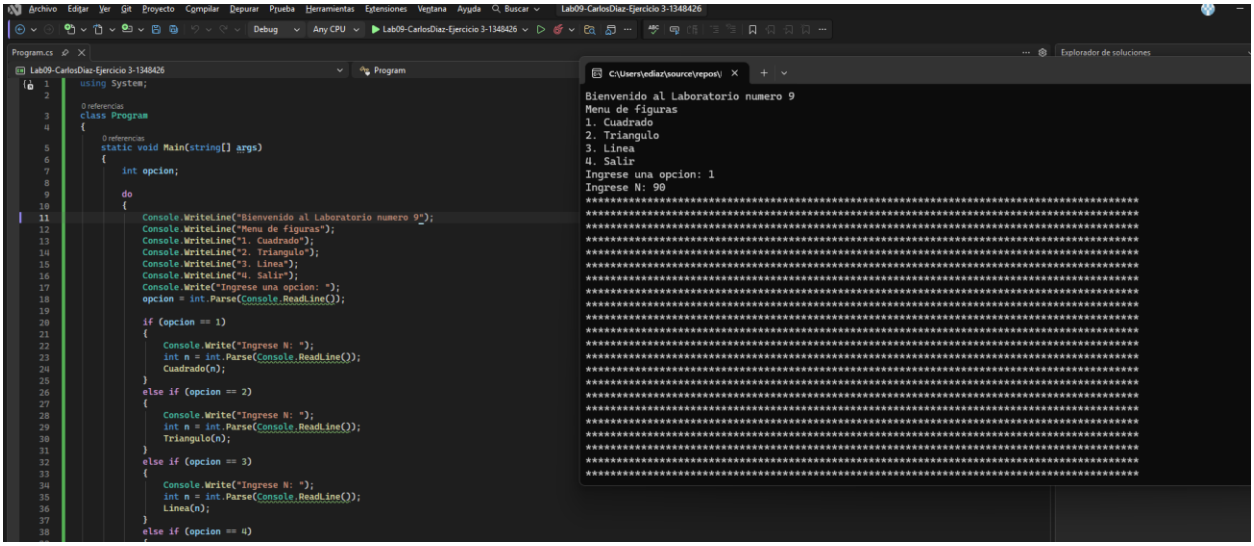
Ejercicio 3: using System;

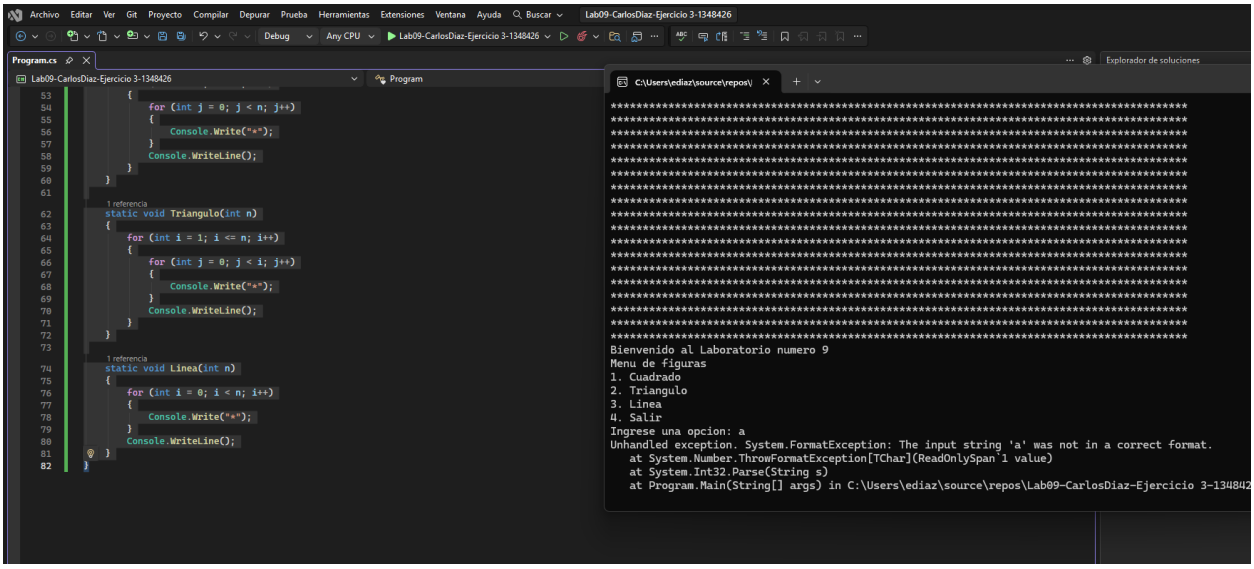
```
class Program
{
   static void Main(string[] args)
   {
      int opcion;

      do
      {
         Console.WriteLine("Bienvenido al Laboratorio numero 9");
         Console.WriteLine("Menu de figuras");
         Console.WriteLine("1. Cuadrado");
         Console.WriteLine("2. Triangulo");
         Console.WriteLine("3. Linea");
         Console.WriteLine("4. Salir");
         Console.Write("Ingrese una opcion: ");
         opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

         if (opcion == 1)
         {
            Console.Write("Ingrese N: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Cuadrado(n);
         }
         else if (opcion == 2)
```

```
        {
            Console.Write("Ingrese N: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Triangulo(n);
        }
        else if (opcion == 3)
        {
            Console.Write("Ingrese N: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            Linea(n);
        }
        else if (opcion == 4)
        {
            Console.WriteLine("Saliendo...");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Opcion invalida");
        }

    } while (opcion != 4);
}

static void Cuadrado(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
        for (int j = 0; j < n; j++)
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

static void Triangulo(int n)
{
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        for (int j = 0; j < i; j++)
        {
            Console.Write("*");
        }
        Console.WriteLine();
    }
}

static void Linea(int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.Write("*");
```

```
        }

        Console.WriteLine();

    }

}
```





Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program | Triangulo(int n)

```
53          {
54              for (int j = 0; j < n; j++)
55              {
56                  Console.Write("*");
57              }
58              
59          }
60      }
61
        1 referencia
62      static v
63      {
64          for (
65          {
66              
67              
68              
69              
70              
71          }
72      }
73
        1 referencia
74      static v
75      {
76          for (
77          {
78              
79          }
80          Cons
81      }
82  }
```

C:\Users\ediaz\source\repos\

```
Bienvenido al Laboratorio numero 9
Menu de figuras
1. Cuadrado
2. Triangulo
3. Linea
4. Salir
Ingrese una opcion: 1
Ingrese N: 10
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
**********
Bienvenido al Laboratorio numero 9
Menu de figuras
1. Cuadrado
2. Triangulo
3. Linea
4. Salir
Ingrese una opcion: 3
Ingrese N: 10
**********
Bienvenido al Laboratorio numero 9
Menu de figuras
1. Cuadrado
```

0 % | 0 | 4 | ter: 33 | SPC | CRL

Ejercicio 4:

```
Program.cs
Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program | MostrarResumen(int suma, int aprobados, int reprobados)

        for (int i = 1; i <= 5; i++)
        {
            Console.Write("Ingrese la nota " + i + ": ");
            int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (EvaluarNota(nota))
                aprobados++;
            else
                reprobados++;

            suma += nota;
        }

        MostrarResumen(suma, aprobados, reprobados);
    }

    1 referencia
    static bool EvaluarNota(int nota)
    {
        if (nota >= 61)
        {
            Console.WriteLine("Aprobado");
            return true;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Reprobado");
            return false;
        }
    }

    1 referencia
    static void MostrarResumen(int suma, int aprobados, int reprobados)
    {
        double promedio = suma / 5.0;

        Console.WriteLine("\nResumen:");
        Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
        Console.WriteLine("Aprobados: " + aprobados);
        Console.WriteLine("Reprobados: " + reprobados);
    }
}
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\
Ingrese la nota 1: 10
Reprobado
Ingrese la nota 2: 20
Reprobado
Ingrese la nota 3: 40
Reprobado
Ingrese la nota 4: 34
Reprobado
Ingrese la nota 5: 2.1
Unhandled exception. System.FormatException: The input string '2.1' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Int32.Parse(String s)
   at Program.Main(String[] args) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-13484
```

```
Program.cs
Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program

        for (int i = 1; i <= 5; i++)
        {
            Console.Write("Ingrese la nota " + i + ": ");
            int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (EvaluarNota(nota))
                aprobados++;
            else
                reprobados++;

            suma += nota;
        }

        MostrarResumen(suma, aprobados, reprobados);
    }

    1 referencia
    static bool EvaluarNota(int nota)
    {
        if (nota >= 61)
        {
            Console.WriteLine("Aprobado");
            return true;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Reprobado");
            return false;
        }
    }

    1 referencia
    static void MostrarResumen(int suma, int aprobados, int reprobad
    {
        double promedio = suma / 5.0;

        Console.WriteLine("\nResumen:");
        Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
        Console.WriteLine("Aprobados: " + aprobados);
        Console.WriteLine("Reprobados: " + reprobados);
    }
}
```

```
Consola de depuración de Mi
Ingrese la nota 1: 70
Aprobado
Ingrese la nota 2: 71
Aprobado
Ingrese la nota 3: 72
Aprobado
Ingrese la nota 4: 33
Reprobado
Ingrese la nota 5: 333
Aprobado

Resumen:
Promedio: 115.8
Aprobados: 4
Reprobados: 1

C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426\bin\Debug\net10.0\Lab09-Carlos
exe (proceso 6432) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

```
Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program | MostrarResumen(int suma, int aprobados, int reprobados)

        for (int i = 1; i <= 5; i++)
        {
            Console.Write("Ingrese la nota " + i + ": ");
            int nota = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (EvaluarNota(nota))
                aprobados++;
            else
                reprobados++;

            suma += nota;
        }

        MostrarResumen(suma, aprobados, reprobados);
    }

    1 referencia
    static bool EvaluarNota(int nota)
    {
        if (nota >= 61)
        {
            Console.WriteLine("Aprobado");
            return true;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Reprobado");
            return false;
        }
    }

    1 referencia
    static void MostrarResumen(int suma, int aprobados, int reprobados)
    {
        double promedio = suma / 5.0;

        Console.WriteLine("\nResumen:");
        Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
        Console.WriteLine("Aprobados: " + aprobados);
        Console.WriteLine("Reprobados: " + reprobados);
    }
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\
Ingrese la nota 1: 0
Reprobado
Ingrese la nota 2: Acakdk1222
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'Acakdk1222' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Int32.Parse(String s)
   at Program.Main(String[] args) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426\Program.cs:line 14
```

Ejercicio 5:

```
Program.cs
Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program | MostrarValores(string titulo, int a, int b)

using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        int numero1;
        int numero2;

        Console.WriteLine("Ejercicio 5 - Intercambio de valores");
        Console.Write("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        MostrarValores("Antes del intercambio", numero1, numero2);

        IntercambiarValores(ref numero1, ref numero2);

        MostrarValores("Despues del intercambio", numero1, numero2);

        Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void IntercambiarValores(ref int a, ref int b)
    {
        int aux = a;
        a = b;
        b = aux;
    }

    2 referencias
    static void MostrarValores(string titulo, int a, int b)
    {
        Console.WriteLine("\n" + titulo + ": " + a + ", " + b);
    }
}
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\

Ejercicio 5 - Intercambio de valores
Ingrese el primer numero: 10
Ingrese el segundo numero: 22

Antes del intercambio: 10, 22

Despues del intercambio: 22, 10

Presione una tecla para salir...
```

```
Program.cs
Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426 | Program | MostrarValores(string titulo, int a, int b)

using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        int numero1;
        int numero2;

        Console.WriteLine("Ejercicio 5 - Intercambio de valores");
        Console.Write("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        MostrarValores("Antes del intercambio", numero1, numero2);

        IntercambiarValores(ref numero1, ref numero2);

        MostrarValores("Despues del intercambio", numero1, numero2);

        Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void IntercambiarValores(ref int a, ref int b)
    {
        int aux = a;
        a = b;
        b = aux;
    }

    2 referencias
    static void MostrarValores(string titulo, int a, int b)
    {
        Console.WriteLine("\n" + titulo + ": " + a + ", " + b);
    }
```

```
Consola de depuración de Mi

Ejercicio 5 - Intercambio de valores
Ingrese el primer numero: a
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'a' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Int32.Parse(String s)
   at Program.Main(String[] args) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426\Program.cs:line 12

C:\Users\ediaz\source\repos\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426\bin\Debug\net10.0\Lab09-CarlosDiaz-Ejercicio 3-1348426.
exe (proceso 13508) se cerró con el código -532462766 (0xe0434352).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

```
0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main(string[] args)
    {
        int numero1;
        int numero2;

        Console.WriteLine("Ejercicio 5 - Intercambio de valores");
        Console.Write("Ingrese el primer numero: ");
        numero1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese el segundo numero: ");
        numero2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        MostrarValores("Antes del intercambio", numero1, numero2);

        IntercambiarValores(ref numero1, ref numero2);

        MostrarValores("Despues del intercambio", numero1, numero2);

        Console.WriteLine("\nPresione una tecla para salir...");
        Console.ReadKey();
    }

    1 referencia
    static void IntercambiarValores(ref int a, ref int b)
    {
        int aux = a;
        a = b;
        b = aux;
    }

    2 referencias
    static void MostrarValores(string titulo, int a, int b)
    {
        Console.WriteLine("\n" + titulo + ": " + a + ", " + b);
    }
}
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\

Ejercicio 5 - Intercambio de valores
Ingrese el primer numero: 9229
Ingrese el segundo numero: 1119

Antes del intercambio: 9229, 1119

Despues del intercambio: 1119, 9229

Presione una tecla para salir...
```